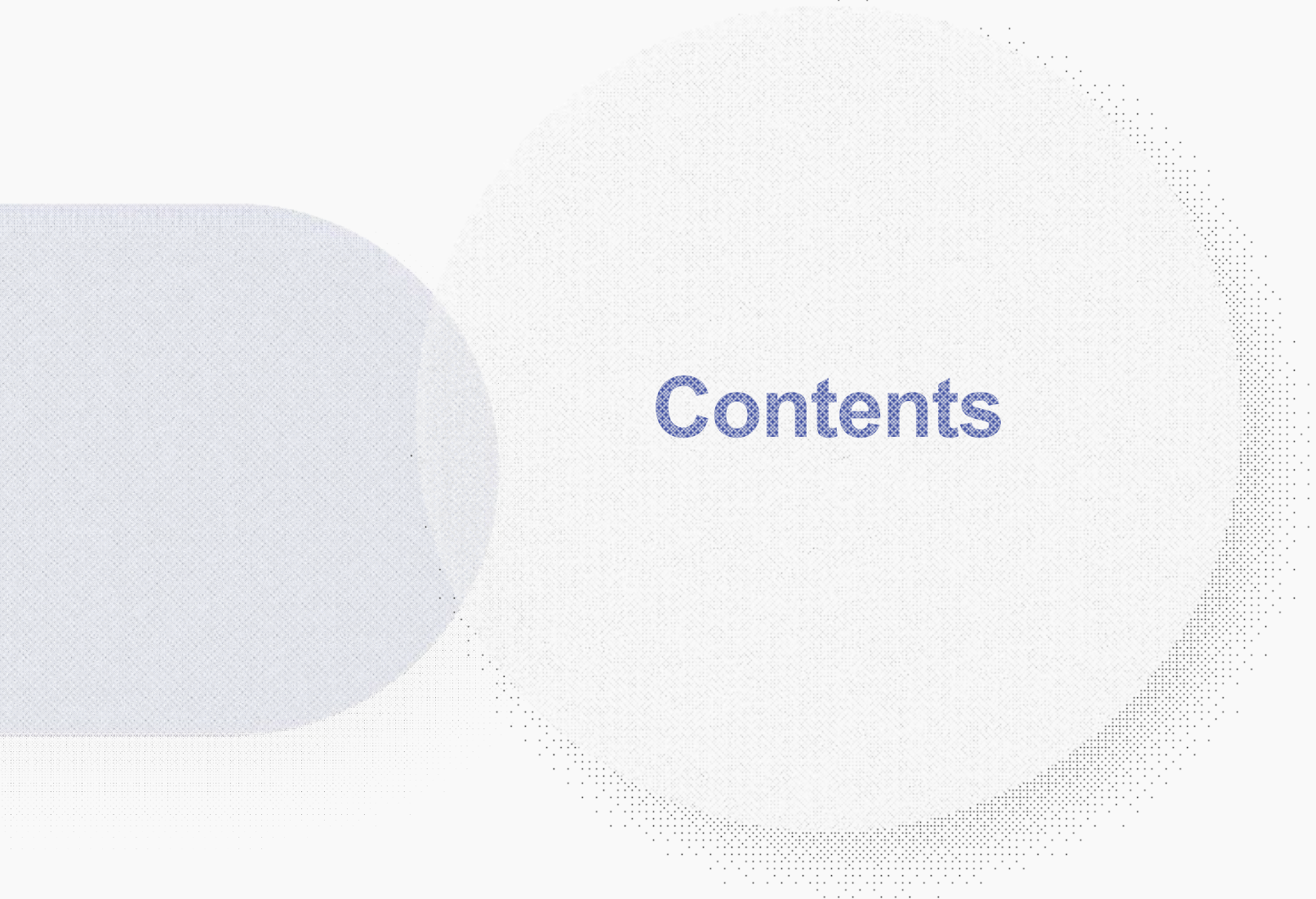


인공지능(AI) 법률 비서

사건 분석 및 솔루션 제시

데이터 기반 분석을 통해 누구나 쉽게 활용 가능한 법률 정보 제공 방안을 제시

팀 5조 : 강혜정 나상훈 유상진 임다빈



Contents

I. 프로젝트 소개

프로젝트 개요, 팀 구성, 시스템 구성도, 개발 환경,
개발 일정, 메뉴 구조도, 기능 정의서, 정책 정의서

II. 시스템 흐름도

전체 시스템 흐름도, ERD

III. 주요 화면 소개

페이지별 상세 화면 안내

IV. 모델 설명

법률 분석 모델 설명

V. 회고 및 개선 방향

회고 및 개선방향

Part I

프로젝트 소개

1-1 프로젝트 개요

프로젝트 배경

- 기존 서비스의 한계: 법률 정보 조회(로앤비)나 변호사 연결(로톡)에 그치는 일방형 서비스로 충분한가?
- 맞춤형 인공지능 데이터: 쌍방 소통형 인공지능을 활용하여 고객의 개인적 필요에 특화된 서비스 제공
- 인공지능 정밀 분석 및 전략 수립: 고객의 사건과 유사한 판례 분석을 통하여 소송 진행 시 위험 요소와 승소율 예측
- 법률 서비스의 대중화: 법률 전문 영역에서도 일반인이 인공지능의 도움으로 의사결정 및 판단할 수 있도록 구현

프로젝트 목표

- 분쟁 유형 진단: 인공지능 기반의 민사·형사 사건 유형 즉각 판별 및 최적의 대응 전략 수립 지원
- 지능형 유사 판례 소개: 사용자 사건과 상관 관계가 높은 핵심 판례 및 최신 사법부의 판단 경향 소개
- 선제적 리스크 식별: 사건 전반의 잠재적 위험 요소를 사전에 감지
- 데이터 기반 승소율 예측: 축적된 판례 데이터를 정량화하여 승소 확률을 과학적으로 도출하고 법적, 논리적 근거 요약

1-2 벤치마킹 AS-IS / TO-BE

기존 온라인 법률 서비스가 변호사 연결과 법률 정보 제공에 치중했다면,
본 서비스는 AI 기반 사건 분석을 통해 법률 정보를 **활용 가능한 형태로 전환**하는 것을 목표로 합니다.

구분	AS-IS (기존 서비스)	TO-BE (본 프로젝트)
서비스 종료 지점	변호사 연결 또는 법률 정보 제공에서 종료	정보 제공 및 활용 단계까지 지원
제공 범위	법률 정보 조회에 국한	사용자 상황에 맞춘 분석 결과 제시
실무 활용성	참고용 정보 수준	활용 가능한 결과 리포트 제공
후속 행동 지원	사용자가 별도로 진행	다음 단계까지 명확히 안내

구분	 로톡 (LawTalk)	 로앤비 (LawNB)	차별점
서비스 성격	변호사 연결	법률 정보 데이터베이스	
주요 대상	법률 상담이 필요한 일반 사용자	변호사·법무사 등 법률 전문가	
입력 정보 활용	사건 유형 선택 등 기본 정보	키워드 검색	
AI 활용도	모니터링 시스템(허위 과장 문구)	미활용	

➡

차별점
AI 기반 법률 정보 활용 서비스
일반 사용자와 법률 전문가 모두
유형 판단·유사 판례 소개
법적리스크 식별·승소율 측정

1-3 팀 구성 및 역할 소개



👤 유상진 (PM)

백엔드 개발

역할

- java 백엔드/jsp 프론트엔드 개발
- DB 설계 및 관리
- Spring security 보안

세부 업무

- 기술 방향 설계 세부 업무
- 사용자, 운영자 페이지 및 서비스 구현
- DB 모델링 및 ERD 설계
- 인증·인가 보안 구조 설계
- Docker 서버 통합



👤 강혜정 (PL)

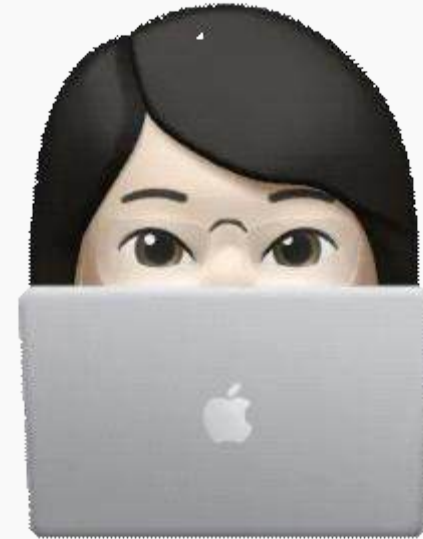
법률 조기에측 시스템 개발

역할

- 서비스 흐름 관리 및 데이터 분석

세부 업무

- 사건 분석 구조 기획 및 설계
- 관련 법률 정보 제공 기능 정리
- 사건 승소율 및 AI 피드백 구조 설계
- WBS 관리
- 데이터 조사 및 수집



👤 임다빈 (Dev)

유사판례 분석 기능 개발

역할

- 사건 분석 및 판례 유사도 기능 구현

세부 업무

- 사건 쟁점 요약 및 분해 로직 구현
- 판례 DB 유사도 검색 기능 개발
- Top 판례 결과 및 유사성 설명 생성
- 유사 판례 결과 저장 기능 구현



👤 나상훈 (QA)

시스템 품질 검증

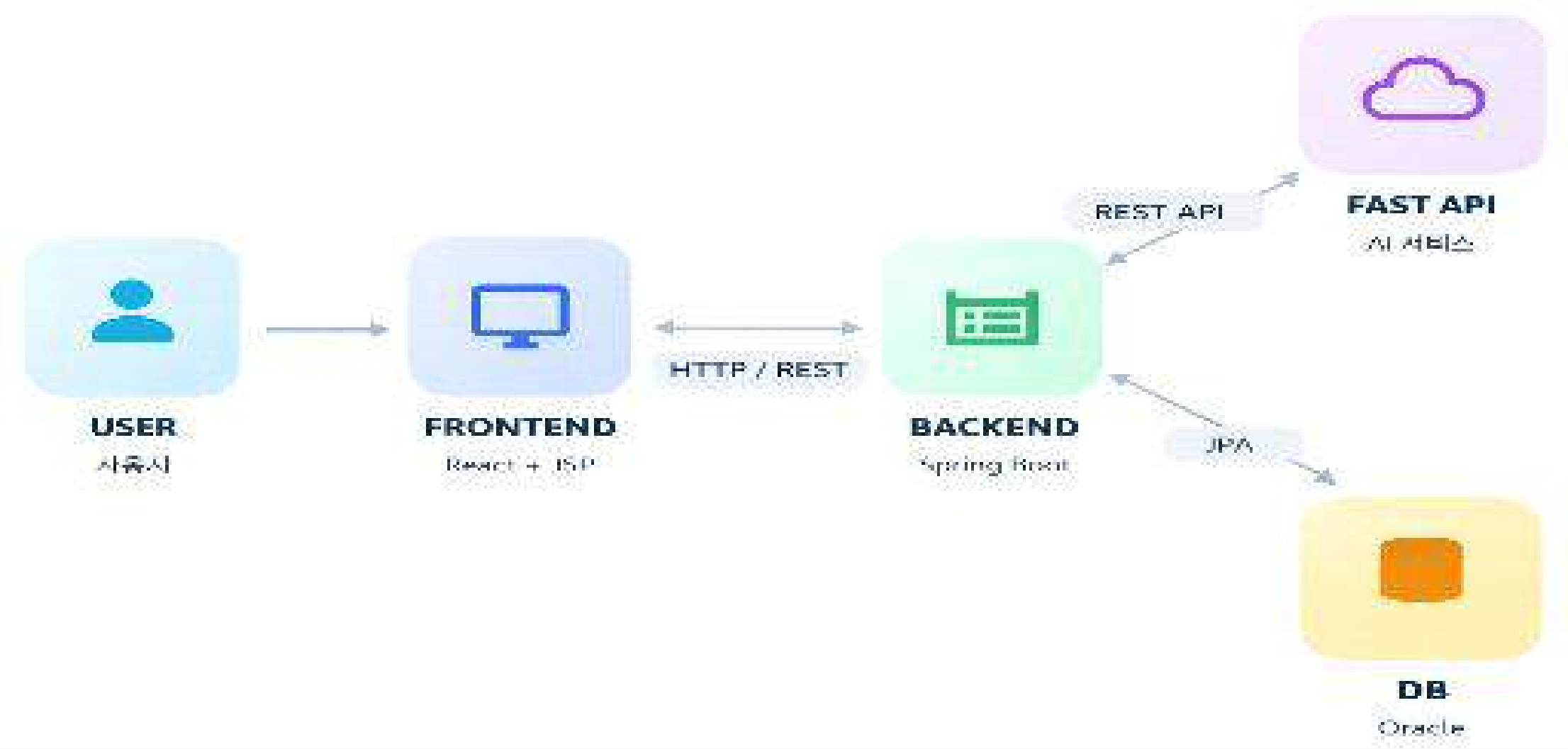
역할

- 시스템 품질 검증을 위한 테스트

세부 업무

- 시스템 검토
- 시스템 품질 테스트

1-4 시스템 구성도



주요 디렉토리

프로젝트의 핵심 모듈과 사용된 기술 스택을 한눈에 확인하세요.

 **# AI**

FastAPI 기반 AI 서비스, 특징 기반 모델 및 RAG 파이프라인

FastAPI, BERT, LightGBM, FAISS

 **# BACKEND**

Spring Boot 기반 핵심 서비스, API 호출 (인증) 처리

Spring Boot, JPA, JWT, JSP

 **# FRONTEND**

React 기반 SPA 클라이언트, AI 분석 UI 및 결과 시각화

React, Vite, TailwindCSS, JS, CSS

1-5 개발 환경

FRONT END& BACK END

구분	항목	설명	버전
프론트엔드	HTML/CSS	웹 페이지 구조 및 스타일링	
	BootStrap	반응형 레이아웃 및 UI 스타일링 프레임워크	
	JavaScript	동적 기능 및 클라이언트 측 로직 구현	
	JSP	회원가입, 메인 페이지, 운영자 페이지, 유저 페이지 구현	
	React	기능 페이지 구현	
백엔드	Spring Boot	웹 애플리케이션 프레임워크	3.0 이상
	Java	비즈니스 로직 구현	JDK17
	Gradle	Groovy기반 빌드 도구	8.11.1
	Python	머신러닝 및 딥러닝 예측 모델 구현 (flask or FastAPI)	3.1
	Oracle	데이터 저장소(RDBMS)	10.6
	REST API	FAST API를 활용한 프론트엔드, 백엔드 간 데이터 통신	
	JPA	ORM 매핑 기술	
	Spring Security	인증/인가, 보안	6.5.2

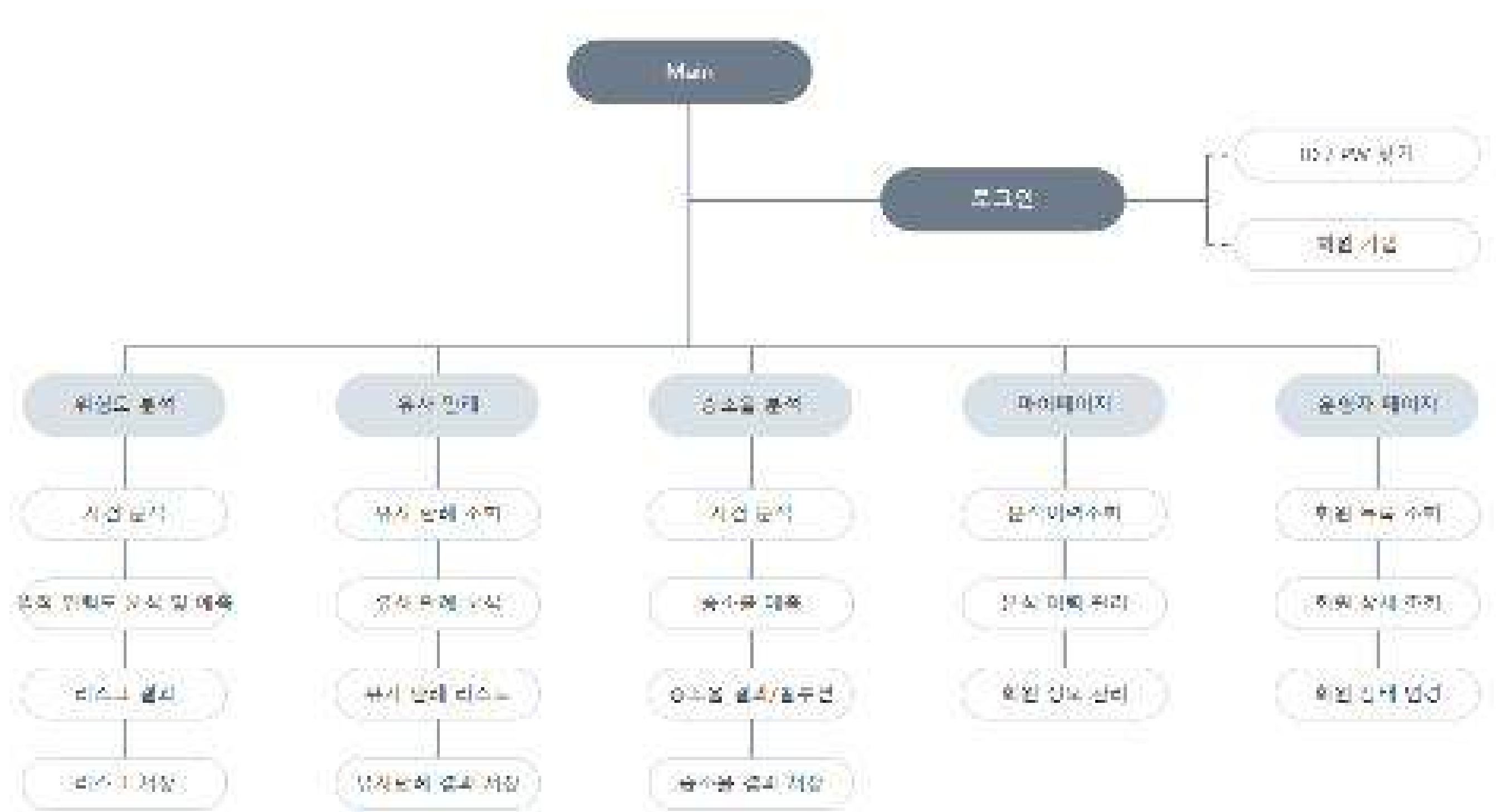
1-5 개발 환경_{AI}

구분	항목	설명
AI	LLM 개발 프레임워크	LangChain을 기반 입력 처리, 문서 검색, LLM 응답 생성까지의 전체흐름을 체인 구조로 구현
	프롬프트 엔지니어링	응답 형식과 내용 범위를 제어할 수 있도록 프롬프트 구조를 구성
	문서 분할 임베딩	대용량 문서를 LLM이 검색하고 이해할 수 있는 형태로 변환-> 질의(Query)와 문서 간 유사도 계산 가능하게 구현
	LLM 모델	Gemma3과 OpenAI, Gemini API를 연동하여, 상황별 모델을 적용하여 응답을 생성하도록 구현
	모델플랫폼 확장 구조	Hugging Face 기반 모델 별 구조를 분리하여, 향후 모델 교체 및 확장이 가능하도록 설계
	Gemini 2.5	질의에 대한 최종 LLM 응답 생성
	KR_SBERT	한국어 문서나 질의에 대해 의미 벡터를 생성-> FAISS 같은 벡터 DB에서 검색
	FAISS	대용량 벡터(임베딩)에서 빠른 유사도 검색 가능도록 구현

1-6 개발 일정

추진 내용			프로젝트 기간																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
요구분석	기획	기획안 작성																					
		개발 환경설정																					
	분석	역할분담																					
		요구사항 수집/정리																					
		시스템 아키텍처 정의																					
설계	DB설계	ERD																					
	화면설계	스토리보드																					
개발	프론트 엔드	동적 웹페이지 개발																					
		사용자 입력 / 결과 페이지 구현																					
		추천 알고리즘 및 모델 구현																					
	백 엔드	API 개발																					
		실시간 데이터 연동																					
	데이터정제	데이터 수집/전 처리																					
	머신러닝/딥러닝	모델학습 및 성능개선																					
	LLM	LLM 통합 및 튜닝																					
멘토링	보고	멘토링 보고																					
테스트	테스트	단위 테스트																					
		통합 테스트																					
최종보고	보고	보고서 작성 및 수정																					
		프로젝트 수행 착수/중간/최종보고																					

1-7 메뉴 구조도



...

1-8 기능 정의서

분류	세부항목	기능 설명
기본 페이지	서비스 소개	서비스 목적 및 주요 기능 안내
	로그인 및 회원가입	Spring Security 로그인
운영자 페이지	운영자 대시보드	이용자 주간 사용량, 총 누적 사용량, 신규 회원 가입 인원, 작업별 회원수 시각화
	회원 관리 페이지	회원 정보 확인, 수정, 탈퇴 처리 및 이용 이력 확인
	기능 테스트 페이지	기능 테스트를 통해 버그 확인
회원 페이지	회원 대시보드	즐거찾기를 통한 빠른 이력 조회, 서비스 사용 횟수 확인
	마이 페이지	내 서비스 사용 이력 확인
	정보 수정 페이지	회원 정보 변경 및 탈퇴

1-8 기능 정의서

분류	세부항목	기능 설명
위험도 분석	위험도 분석하기	모델/llm 연결하여 사용자가 입력한 사건을 분석 후 위험도를 %로 출력 및 예측한 형량과 벌금 출력
	위험도 분석하기 저장	위험도 분석한 내용을 DB 및 마이페이지에 저장
	위험도 분석하기 복사	위험도 분석한 내용을 클립보드에 복사
	위험도 분석하기 다시분석	사용자가 입력한 사건을 다시 재 분석. 다른 사건을 입력하였을 경우에도 해당 기능 활용
유사 판례 분석	유사 판례 분석하기	임베딩 기반 유사 판례 Top-N 검색 및 AI 요약 제공
	판례 유형 분류	학습 된 모델을 기반으로 사건의 유형 자동 분류
	상세 판례 모달	주문, 판시사항, 판례 전문이 들어간 모달 호출, 판례의 상세보기 가능
	유사 판례 분석하기 다시분석	사용자가 입력한 사건을 다시 재 분석. 다른 사건을 입력하였을 경우에도 해당 기능 활용
승소율 분석	승소율 분석하기	모델/llm 연결하여 사용자가 입력한 사건을 분석후 승소율 및 승소율관련 피드백 제공
	승소율 분석하기 저장	승소율/ 승소율 피드백 제공한 내용을 DB 및 마이페이지에 저장
	승소율 분석하기 복사	승소율/ 승소율 피드백 제공한 내용을 클립보드에 복사
	승소율 분석하기 다시분석	사용자가 입력한 사건을 다시 재 분석. 다른 사건을 입력하였을 경우에도 해당 기능 활용

1-9 정책 정의서

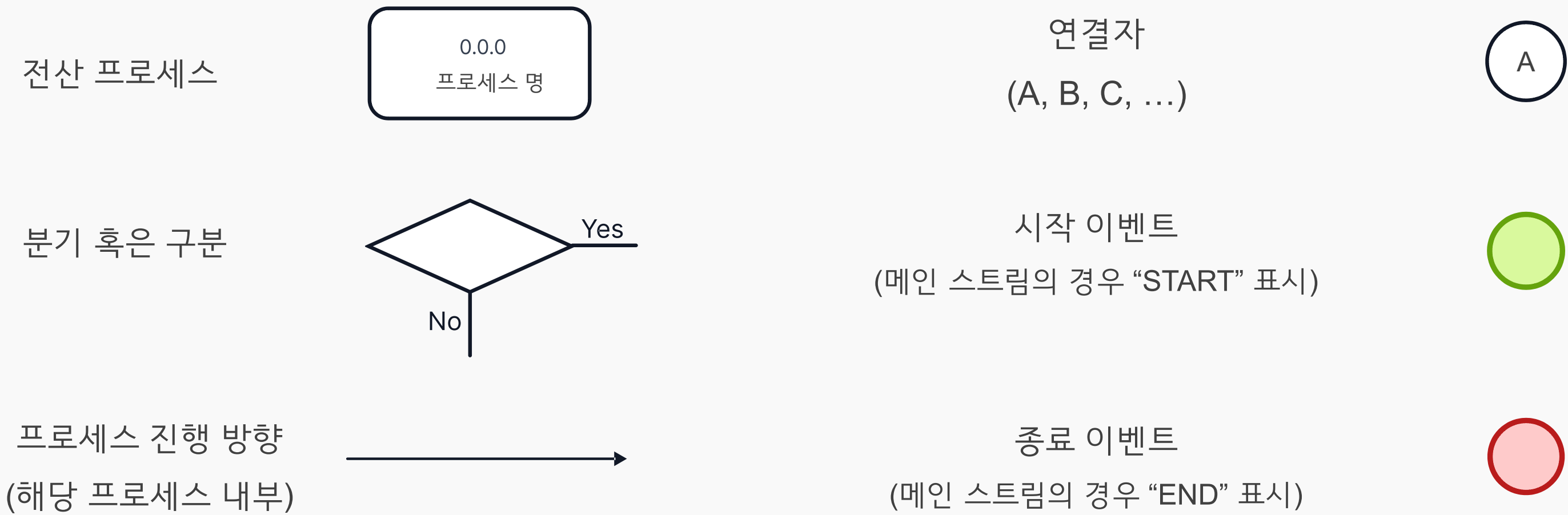
No	정책명	세부 항목	소개	정책 정의
1	서비스 이용약관	전문적 조언 배제	AI 답변은 참고용이며 실제 변호사 자문을 대체하지 않음을 안내	법률 자문 효력 부인 문구를 항상 명시(고정 노출)
2	서비스 이용약관	결과물의 한계	환각(오답) 가능성, 최신성 결여 등 AI 결과의 한계를 사전 고지	오류·최신성·누락에 대한 면책 조항 포함
3	서비스 이용약관	사용자 책임	입력 데이터의 진실성 및 법규 준수 책임이 사용자에게 있음을 명시	허위/불법 입력에 대한 책임 주체를 사용자로 규정
4	AI 개인정보 처리방침	데이터 활용 범위	민감 법률 데이터를 수집·이용하는 범위를 투명하게 정의	AI 학습 사용 여부를 명확히 고지하고 동의 획득
5	AI 개인정보 처리방침	자동화된 결정 고지	AI에 의한 자동 응답/분석 시스템 운영을 사전에 알림	자동화 처리 여부 및 목적을 화면/약관에 명시
6	AI 정책·윤리 가이드라인	AI 생성물 표시	사용자가 AI 생성 결과임을 인지하도록 워터마크/문구 표시 운영	“이 답변은 AI가 생성한 결과물” 문구를 기본 노출
7	AI 정책·윤리 가이드라인	편향·차별 방지	알고리즘 운영 과정에서 법률적·윤리적 편향/왜곡 점검 내부 절차	정기 점검/테스트/개선 프로세스 및 책임자 지정
8	AI 정책·윤리 가이드라인	고 영향 AI 대응	승소 확률 예측 등 개인 권리에 중대한 영향을 주는 기능 대응	강화된 안전성 점검 및 인권 영향평가 절차 적용 가능
9	면책 조항·고지문	상담 보조 고지	상담 시작 전 팝업/상단 고정으로 서비스 한계와 권고사항 명확히 안내	“법률 상담 보조 도구이며, 최종 판단은 전문가 권장”
10	면책 조항·고지문	비식별화 활용 고지	입력 정보의 비식별 처리 및 모델 품질 향상 활용 가능성 사전 고지	“비식별화 처리 후 품질 향상을 위해 활용될 수 있음” 문구 노출

Part II

시스템 흐름도

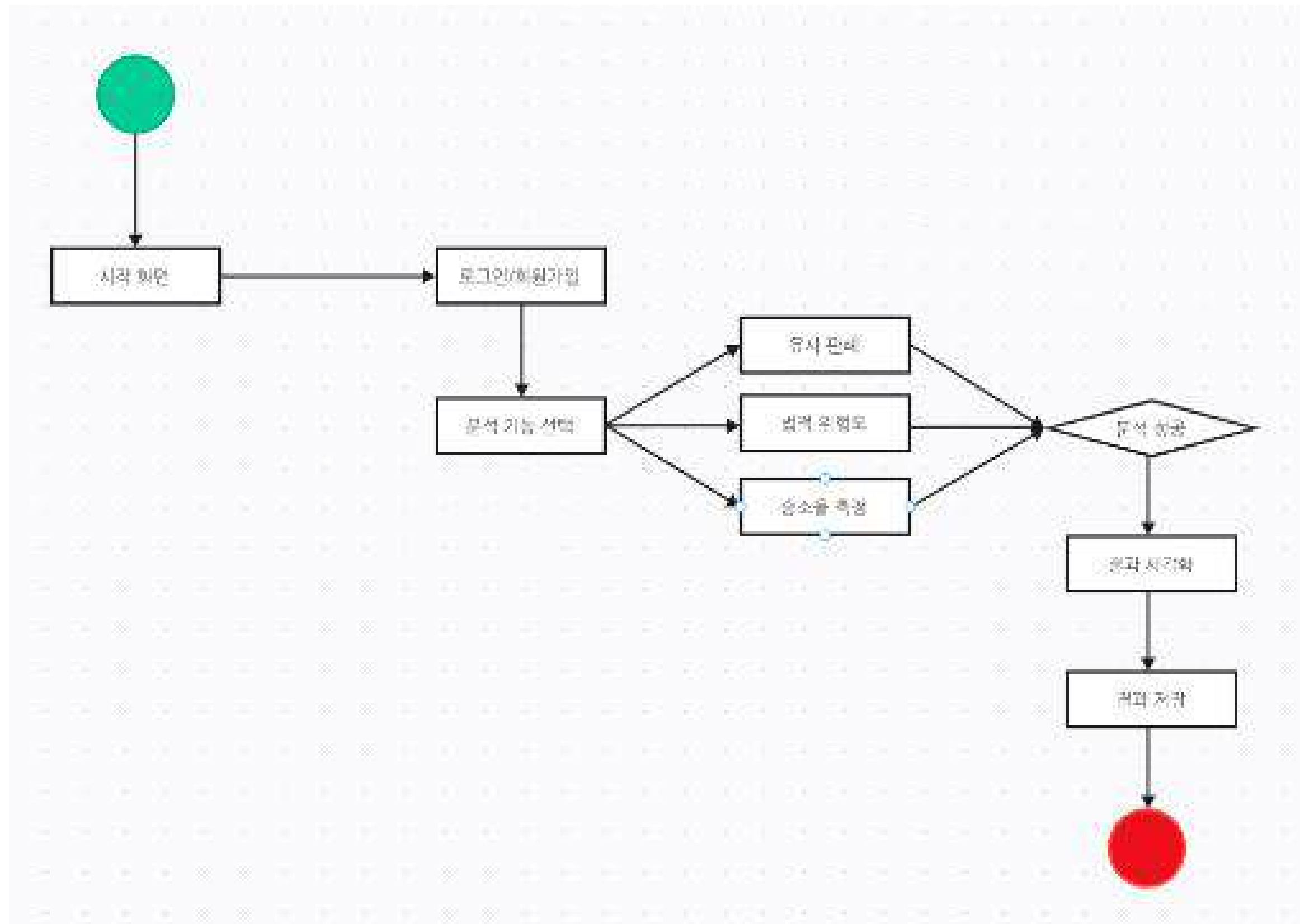
2-1 시스템 흐름도 기호 설명

기호(Symbol) 설명

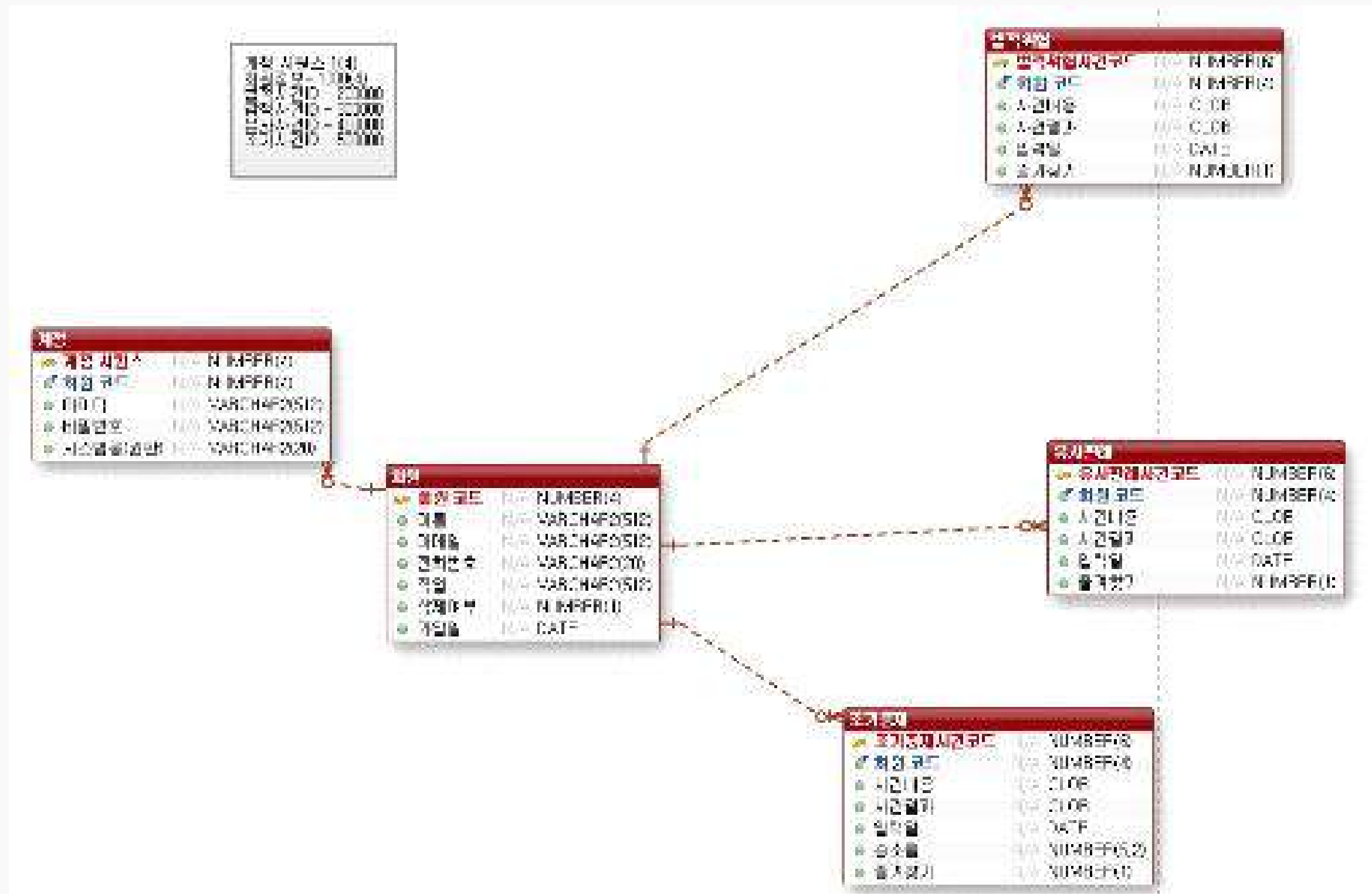


2-1 시스템 흐름도

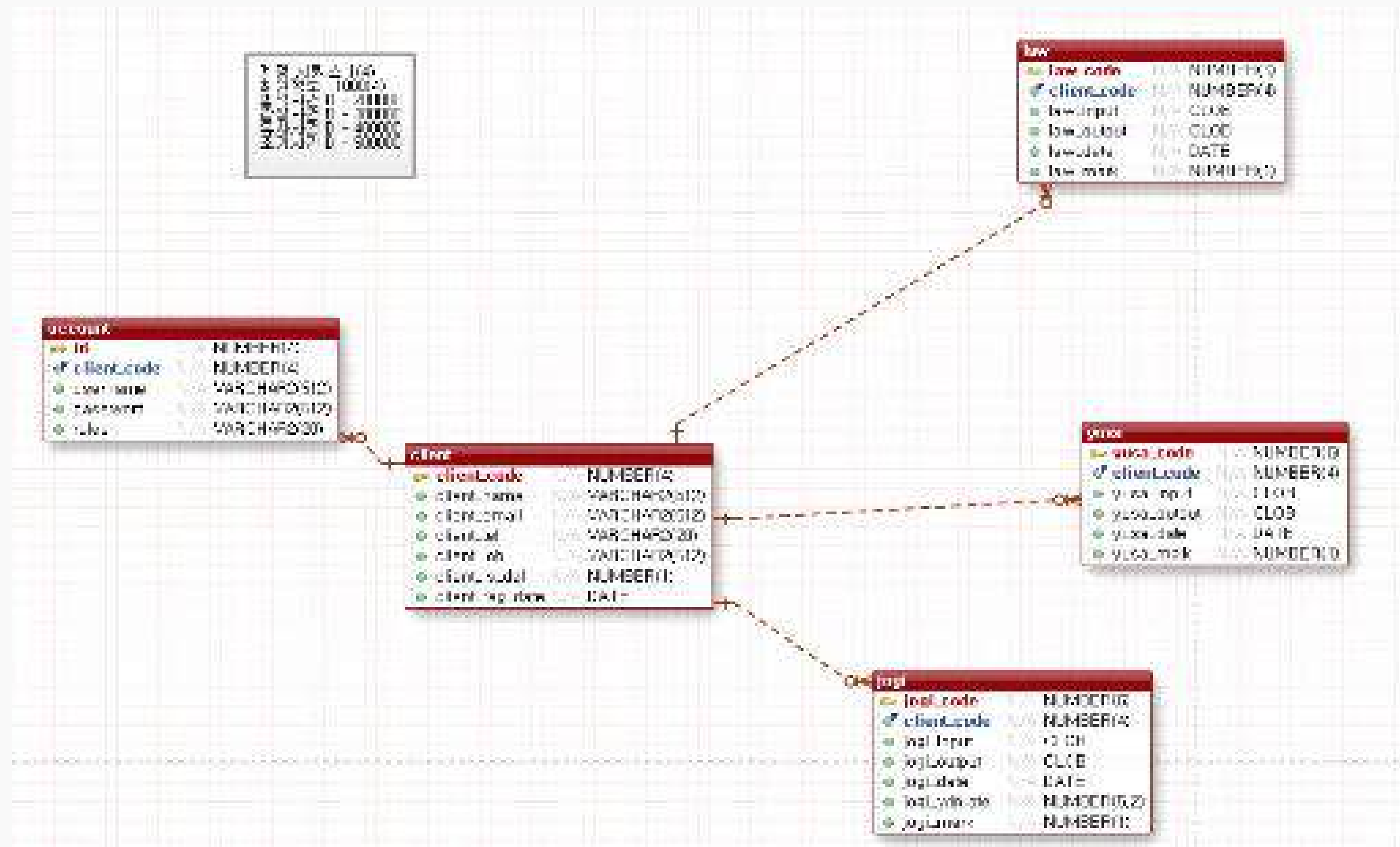
전체 시스템 흐름도



2-2 논리적 ERD



2-2 물리적 ERD



Part III

주요화면 소개

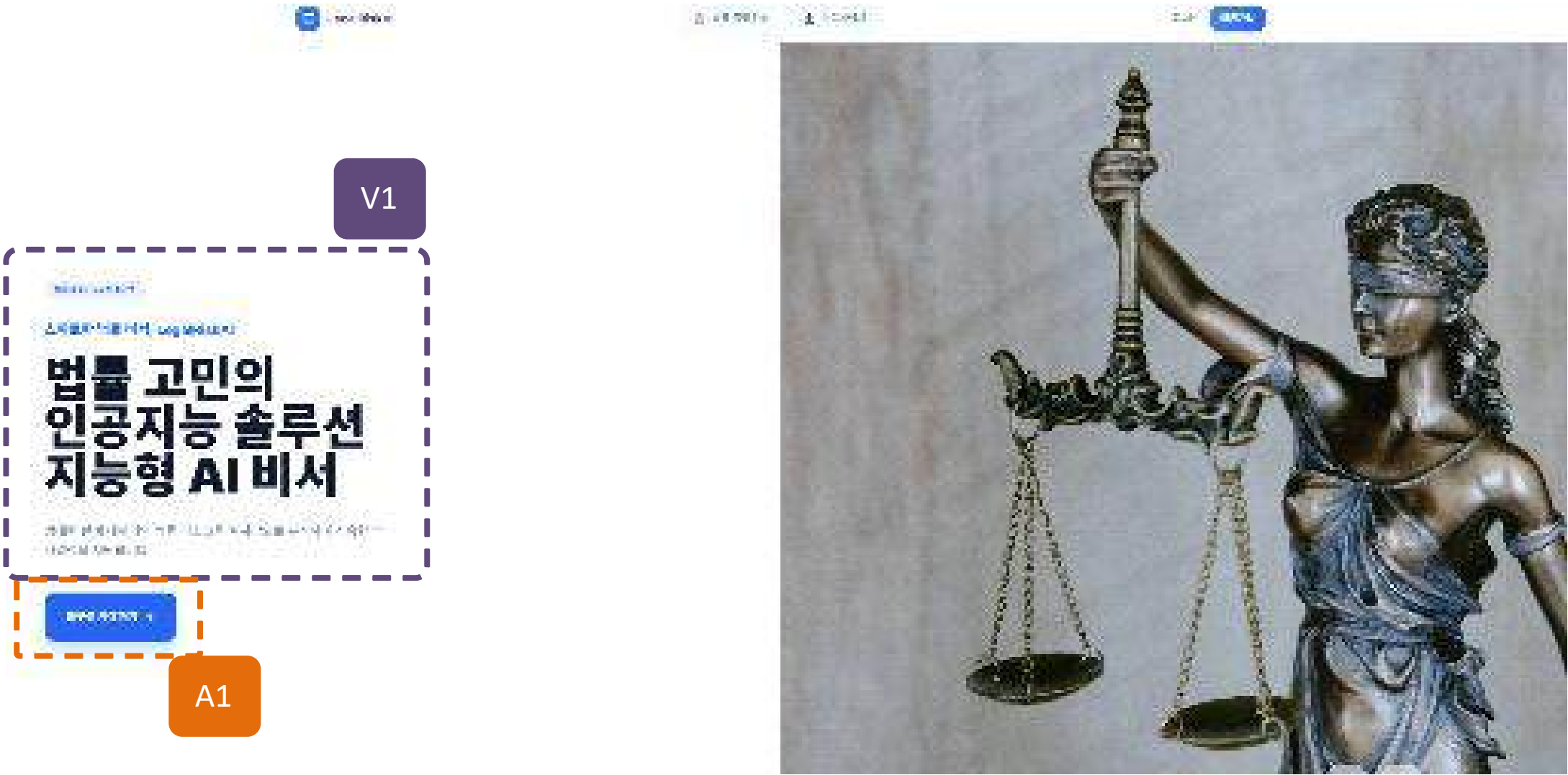
3-3 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	비 로그인 기본 화면	위 치	홈페이지
-------	--------------	-----	-------------	-----	------

Description	
비 로그인 유저 메인 화면	
1	기본 접속 화면

Action		
번호	버튼명	기능
A1	로그인,회원가입	로그인, 회원가입 페이지로 이동

Validation	
V1	홈페이지에 대한 간략 설명 소개



3-4 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	로그인 화면	위 치	홈 > 로그인 화면
-------	--------------	-----	--------	-----	------------



Description	
사용자 확인을 위한 로그인 페이지	
1	아이디와 비밀번호를 입력하여 로그인
2	비밀번호 찾기, 회원가입 페이지로 이동

Action		
번호	버튼명	기능
A1	로그인	사용자 입력한 아이디, 비밀번호전송
A2	비밀번호 찾기, 회원가입	비밀번호 찾기 및 회원가입 페이지로 이동
A3	로고	메인 페이지로 이동

3-5 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	회원가입 페이지	위 치	홈 > 로그인 > 회원가입
-------	--------------	-----	----------	-----	----------------

Description	
회원가입 페이지	
1	회원가입에 필요한 정보를 입력

V1

회원가입

이름

이메일

전화번호

010-0000-0000

직업

선택하세요

아이디

비밀번호

A1

가입하기

홈으로

A2

Action		
번호	버튼명	기능
A1	가입하기	회원 가입
A2	홈으로	홈화면으로 이동

Validation	
V1	이메일 @ 유효성 검사, 전화번호 자동 - 포매팅

3-6 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	비밀번호 찾기	위 치	홈 > 로그인 > 비밀번호 찾기
-------	--------------	-----	---------	-----	-------------------

V1

비밀번호 찾기

가입 시 사용한 정보를 입력하시면
임시 비밀번호를 이메일로 보내드립니다.

이름

이름을 입력하세요

이메일

example@email.com

A2

인증 메일 보내기

A1

로그인 화면으로 돌아가기

Description	
회원가입 페이지	
1	비밀번호 찾기 페이지
2	SMTP를 통해 가입한 이메일로 임시 비밀번호 전송

Action		
번호	버튼명	기능
A1	로그인화면	로그인 화면으로 돌아가기
A2	인증메일	정보 일치 시 가입한 이메일로 임시 비밀번호 전송

Validation	
V1	비밀번호 변경 방식 설명

3-7 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	접근 권한 페이지	위 치	홈 > 운영자페이지(권한:유저)
-------	--------------	-----	-----------	-----	-------------------

Description	
오류 페이지	
1	접근 권한 없는 페이지 접속 시 오류 페이지 발생



Action		
번호	버튼명	기능
A1	이전 페이지	이전 페이지로 돌아가기
A2	홈버튼	홈으로 돌아가기

Validation	
V1	접근 권한 없음 표시

3-8 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	접근 권한 페이지	위 치	홈 (유저 로그인)
-------	--------------	-----	-----------	-----	------------



Description	
메인페이지	
1	회원 로그인 시 이동하는 메인페이지
2	즐거찾기 목록을 통한 빠른 이동
3	내가 이용한 서비스 횟수 시각화
4	서비스 간략 소개

Action		
번호	버튼명	기능
A1	이전 페이지	이전 페이지로 돌아가기
A2	홈버튼	홈으로 돌아가기
A3	즐거찾기 상세	해당 의뢰 내역으로 바로가기

Validation	
V1	즐거찾기 된 서비스 리스트 제공
V2	나의 서비스 이용 횟수 시각화
V3	제공하는 서비스 소개

3-9 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	내 사건 분석 이력(조회)	위 치	홈 > 마이페이지
-------	--------------	-----	----------------	-----	-----------

LegalRisk AI

분쟁유형

법적위험

유사판례

조기위험

테스트용 님

테스트용

ab

회원 코드

1002

총 분석 횟수

18 회

회원정보 수정

V1

내 사건 분석 이력

client_code 기준으로 분석 내역이 표시됩니다.

전체

선택 삭제

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

A4

A1

V2

총 18건

A2

A3

Description	
내 사건 분석 이력 조회	
1	사용한 서비스 내역을 최신순으로 정렬, 필터링

Action		
번호	버튼명	기능
A1	상세보기	- 해당 행에 있는 사건 요약과 승소율과 법률이 보여짐 - 각 내용을 모달로 보여줌
A2	회원정보 수정	회원정보 수정 페이지로 이동
A3	이력 삭제	선택한 이력 삭제
A4	즐거찾기	즐거찾기 등록 및 해제

Validation	
V1	나의 사건 분석 이력 필터링
V2	나의 사건 분석 이력 최신순으로 조회

3-10 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	내 사건 상세 보기	위 치	홈 > 마이페이지> 상세보기
-------	--------------	-----	------------	-----	-----------------



V1

V2

V3

Description	
서비스 이력 상세 보기	
1	이전에 분석요청 했던 사건들 중 특정 사건 내용과 결과 시각화
2	승소율 측정의 경우 승소율 도 함께시각화

Validation	
V1	사건번호, 서비스 이용 시각, 이용 서비스 종류 시각화
V2	입력 내용 시각화
V3	저장된 분석 결과 시각화
V4	승소율 측정 서비스의 상세 내역의 경우 승소율 도 함께시각화

승소율

예상 승소율

9%

V3

3-11 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	사용자 회원정보 수정	위 치	홈 > 분쟁 유형> 사례 작성
-------	--------------	-----	-------------	-----	------------------

Description	
마이페이지	
1	회원정보의 수정
2	비밀번호 변경
3	회원 탈퇴

Action		
번호	버튼명	기능
A1	회원 정보 저장	수정한 회원 정보 저장
A2	비밀번호 변경	비밀번호 변경 저장
A3	마이페이지	마이페이지로 돌아가기
A4	회원 탈퇴	회원 탈퇴

Validation	
V1	회원 정보 확인 및 수정
V2	현재 비밀번호와 일치할 경우에만 비밀번호가 변경

3-12 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	운영자 메인화면	위 치	홈(운영자 로그인)
-------	--------------	-----	----------	-----	------------



Description	
운영자의 메인페이지, 대시보드를 통해 데이터 분석	
1	입력된 내용을 기반으로 AI가 분쟁 유형을 분류
2	사건과 관련된 주요 쟁점 키워드를 태그 형태로 표시
3	분쟁 유형 판단에 근거가 된 법률적 분석 설명 제공

Action		
번호	버튼명	기능
A1	운영자 페이지	운영자 페이지로 이동
A1	기능 확인	기능 페이지로 이동

Validation	
V1	주간 서비스 사용량 시각화
V2	누적 총 사용량 시각화
V3	주간 신규 가입수 및 총 회원수 시각화
V4	회원수를 직업별로 구분하여 시각화

3-13 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	운영자 페이지	위 치	홈 > 회원 목록
-------	--------------	-----	---------	-----	-----------

LegalRiskAI

법률 종합 검과 마이페이지

운영자 님

V1

회원 목록

총 12명

10개

회원코드	이름	이메일	전화	직업	가입일	회원여부	회원상세
1002	테스트용	yusangjin1221@gmail.com	010-1111-1111	회사원	2026-01-30	정상	상세보기
1020	유상진	yjs@naver.com	010-4235-5795	학생	2026-01-31	정상	상세보기
1021	gsf	hgju@naver.com	010-4324-5678	학생	2026-02-02	정상	상세보기
1040	김킵카	dd@dd	010-7938-4368	무직	2026-02-02	정상	상세보기
1041	김원필	wonpil@naver.com	010-4567-8912	기타	2026-02-02	정상	상세보기
1042	김나나1	dmsgp2627@naver.com	111-1111-1111	무직	2026-01-27	정상	상세보기
1043	장범준	jbj@naver.com	010-2311-2512	기타	2026-02-02	정상	상세보기
1044	김안디	andi@naver.com	010-5165-3955	사업가	2026-02-03	정상	상세보기
1045	김휴먼	test123@test.com	010-2627-1356	전문직	2026-02-03	정상	상세보기

이전 1 2 다음

V2

A1

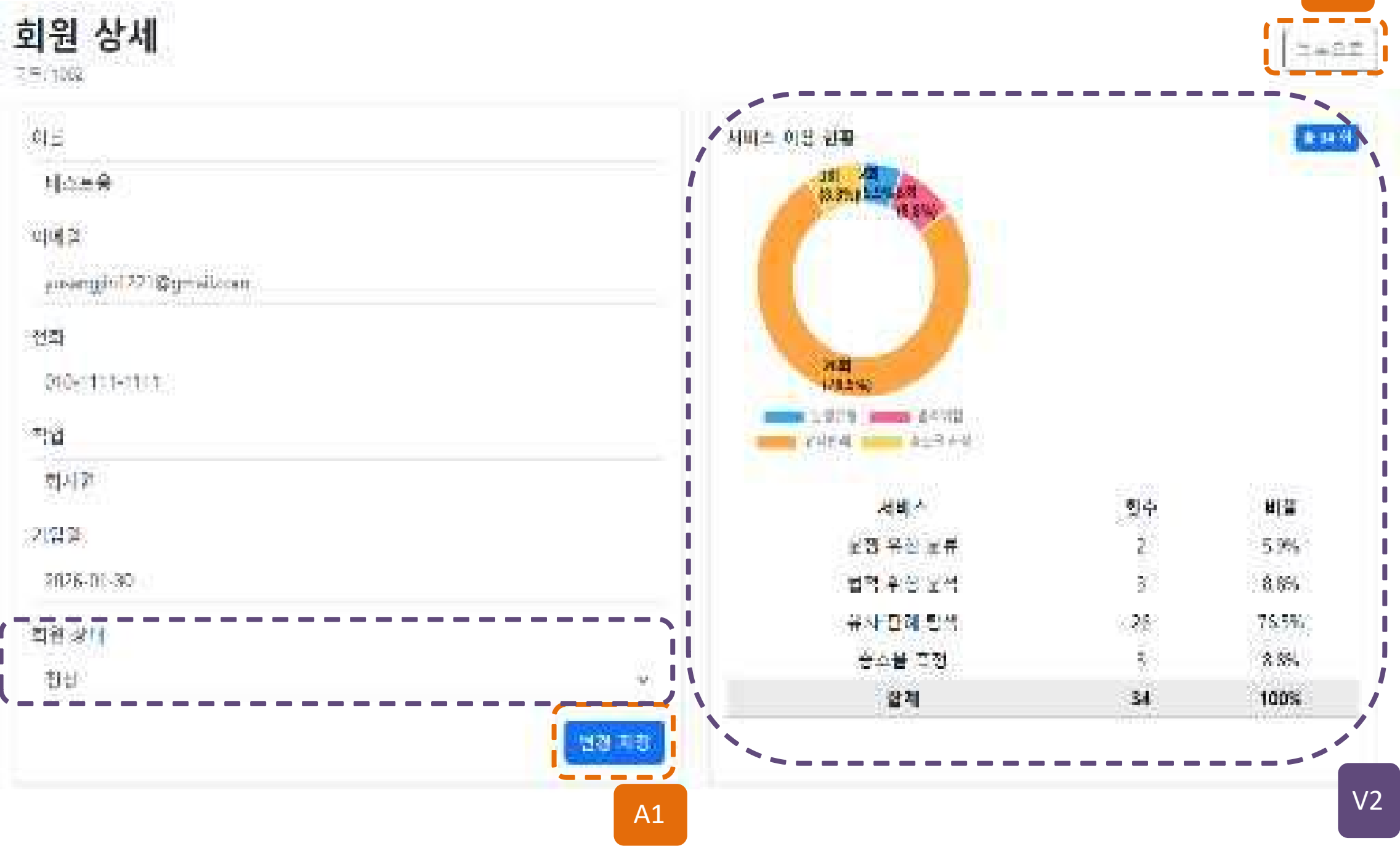
Description	
회원 목록 시각화 페이지	
1	회원 목록을 시각화

Action		
번호	버튼명	기능
A1	유형 분석 실행	회원 정보 상세보기 페이지로 이동

Validation	
V1	총 회원 인원수 count
V2	회원 기본 정보 시각화

3-14 주요화면 소개

프로젝트명	법률 AI 분석 플랫폼	화면명	회원 상세 페이지	위 치	홈 > 회원목록>회원상세
-------	--------------	-----	-----------	-----	---------------



Description	
회원 상세 정보 및 이용 현황 시각화	
1	회원 상태 변경
2	서비스 이용 현황 시각화

Action		
번호	버튼명	기능
A1	변경 저장	변경 내용 저장
A2	목록으로	회원 목록 페이지로 이동

Validation	
V1	회원상태 변경(정상<-->탈퇴)
V2	해당 사용자 서비스 이용 횟수 및 비율 확인

Part IV

법률 분석 모델 설명

승소/위험도 분석 예측 모델

승소/위험도_기능 소개

법률신문
https://www.lawtimes.co.kr › news

'억지소송' 매년 늘고 있다

원고패소율은 지난 96년 10.3%를 기록한 이후 해마다 평균 1% 포인트 정도씩 상승, 지난해에는 16.1%까지 높아졌다. 이에 따라 법원에 소송을 내 승소판결을 받는 원고(...)

연합뉴스
https://www.yna.co.kr › 최신뉴스

작년 소송 692만건 접수 전년보다 4% 증가...민·형사 모두 늘어

2025. 9. 23. — 24일 대법원 소속 법원행정처가 발간한 사법연감에 따르면 작년 1년간 법원에 접수된 소송 사건은 691만5천400건으로 2023년 대비 약 3.7% 증가했다. 이중 ...
누락된 검색어: 를 | 필수 포함 항목: 를

조선일보
https://www.chosun.com › court_law › 2025/09/23

작년 한 해 소송 30만건 증가...이혼 소송은 줄어

2025. 9. 23. — 작년 한 해 전국 법원에 접수된 소송은 691만5400건으로 전년(666만7442건) 대비 3.7% 늘어난 것으로 나타났다. 민·형사 사건이 모두 증가했고 이혼 소송 ...
누락된 검색어: 우리나라 를

법률신문
https://www.lawtimes.co.kr › news

2024년 법원 소송사건 691만 건...민·형사 모두 증가, 이혼은 ...

2025. 9. 23. — 2024년 전국 법원에 접수된 소송사건이 691만여 건으로 집계돼 2023년보다 3.7% 증가한 것으로 나타났다. 민사·형사 사건은 모두 늘어난 반면 재판상 ...
누락된 검색어: 를 | 필수 포함 항목: 를

더시사법률
https://www.tsisalaw.com › mobile › article

지난해 법원 소송 민·형사 사건 모두 늘어...전년 대비 3.7% ...

2025. 9. 23. — 24일 대법원 법원행정처가 발간한 2025 사법연감에 따르면 2024년 한 해 접수된 소송 사건은 691만5천400건으로, 전년 666만7천442건 대비 약 3.72% 증가 ...

Problem: 정보의 역설과 깊어지는 괴리

- 정보의 홍수 시대임에도, 법은 아직 우리에게 어렵게 느껴짐.
- 하지만 권리 의식이 성장하면서 소송은 매년 증가 하고있음.

Insight: 상담의 패러다임 전환

- 법률에 대한 기본지식 여부에 따라 달라지는 것은 단연 상담의 질과 비용.
- '법은 잠자는 자를 보호하지 않는다'라는 법언에 따라 우리의 권리를 잠들지 않게 하고자 법률 지식을 높여 상담의 패러다임을 전환하고자 함.

Solution: 데이터 기반의 법률 가이드

- 소송은 법으로 하는 싸움임. 사용자 시각에서 본 서비스에 대한 궁극적인 목표는 승소율과 지금 처한 나의 상황에 대한 위험도 라고 판단하여 두가지 기능을 구현하고자 함.
- AI의 단점인 할루시네이션을 최소화 하기 위하여 ML/DL 하이브리드 모델로 LLM의 가이드라인을 제작 후 LLM연결하여 승소율과 위험도 조언.

승소/위험도_기능 소개

분쟁 유형

승소율 분석

유사 판례

위험도 분석

법적 리스크 분석결과

저장

복사

다시 분석

법적 위험도

2%

위험 수준: 낮음

예상 형량

0.3년

예상 벌금

7원

분쟁 유형

승소율 분석

유사 판례

위험도 분석

승소율 분석 결과

저장

복사

다시 분석

승소 가능성

8.242693901062012%

승소율 평가: 낮음 (불리)

AI 승소율 분석 피드백 (Gemini)

의뢰인님, 안녕하세요. 사건 의뢰에 깊은 감사의 말씀을 드리며, 현재 처하신 상황에 대해 심심한 위로를 전합니다. 저의 법률 전문성과 오랜 경험을 바탕으로 의뢰인님의 사연을 면밀히 분석하고, 최고의 결과를 도출하기 위한 전략을 제시해 드리겠습니다.

제공해 주신 AI 예측 결과인 승소율 8.2%는 매우 낮은 수치이지만, 이는 일반적인 데이터 기반 예측일 뿐 실제 소송에서는 철저한 준비와 전략으로 얼마든지 뒤집을 수 있습니다. 저는 이 8.2%를 뚫고 의뢰인님께 유리한 결과를 가져올 방법을 모색하는 데 집중하겠습니다.

1. 승소율 분석

Function 1_승소율 예측

- 사용자가 자신이 처한 상황을 작성 후 '승소율 분석' 탭 클릭시 학습된 모델로 예측을 하고 그것을 llm이 받아 다시한번 정제하여 결과물 도출.
- 승소율, 관련 피드백을 결과물로 제공하며, 저장 클릭시 DB에 저장, 마이페이지에서 열람가능.

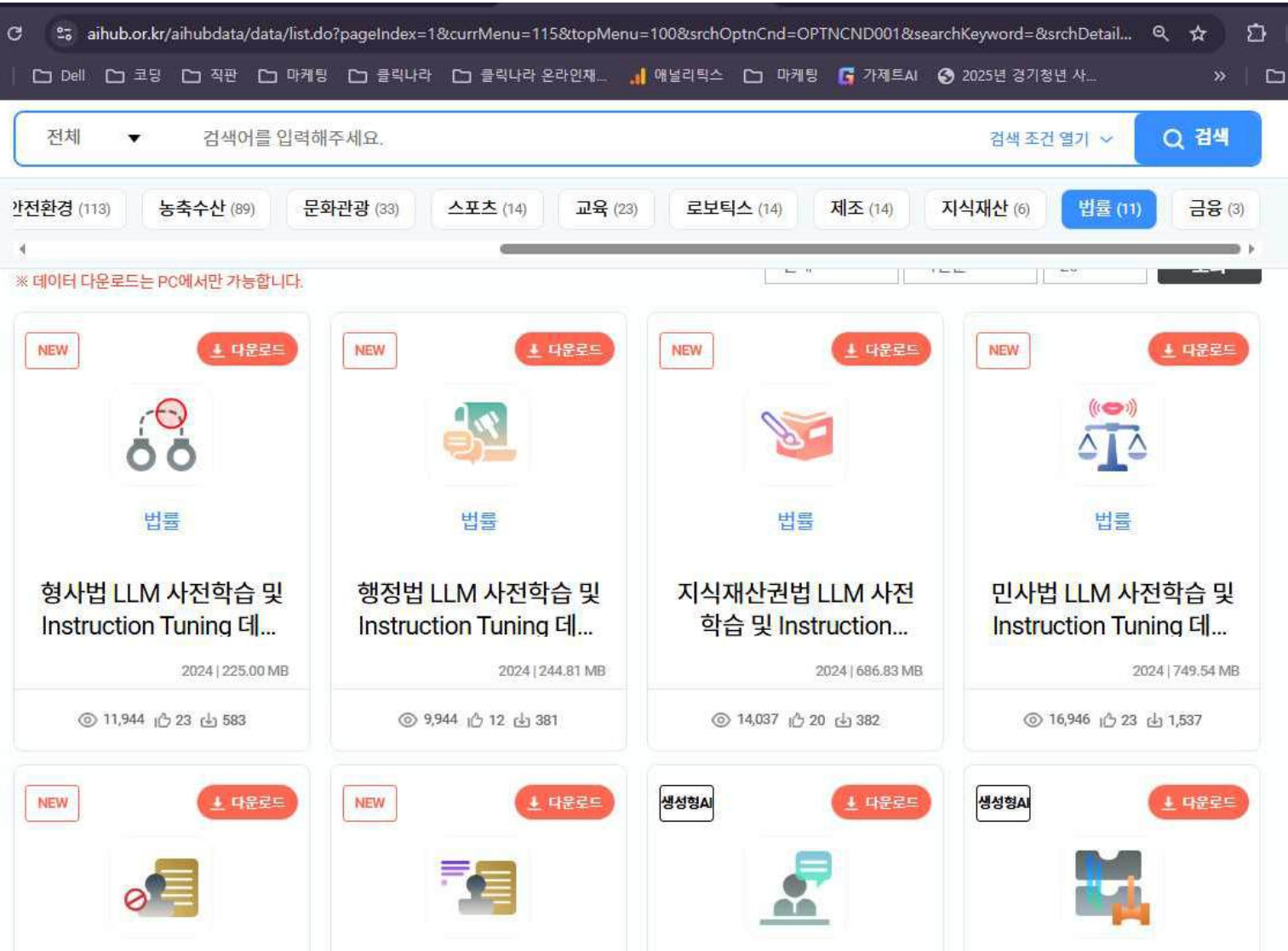
Function 2_위험도 분석

- 사용자가 사건을 입력 후 '위험도 분석' 탭 클릭시 학습된 모델로 예측 후 llm이 다시한번 정제하여
형량과 벌금을 결과물로 도출.

Common_형사법 데이터와 하이브리드 학습모델

- 인스트럭션 튜닝 데이터를 우리 서비스에 맞춰 고도화.
- ML/DL 하이브리드 모델로 AI 할루시네이션 방지.
- 사건분류>승소율예측> 위험도평가 식의 capa를 좁혀가는 방식으로 학습.

승소/위험도_ML model



Source_허브AI(<https://aihub.or.kr/>)

- 누구나 ai관련 자료를 쉽게 접할수 있는 국가 AI개발 플랫폼.

Instruction Tuning Data 활용

- Row 데이터에서 llm사용에 최적화될수 있도록 가공된 데이터 사용.
- 파인튜닝이 직관적이라면, llm에 맞춰 학습되어 가공된 형사법 데이터 활용.

✓ 데이터 로드 완료: 학습용 48308건 / 테스트용 5435건

Train(학습용) 48308 Test(테스트용) 5435

case_type	Train(학습용)	Test(테스트용)
형사소송	37831	4542
행정소송	9433	801
민사/가사소송	1044	92

✓ 클래스 개수: 3

✓ 계산된 가중치: `tensor([15.4240, 1.7071, 0.4256])`
`['민사/가사소송', '행정소송', '형사소송']`

1차 ML_ TF-IDF+Logistic Regression로 결측치/전처리.

소송별 라벨링 후 TF-IDF로 단어들의 가중치를 부여+로지스틱회귀 모델로 이진법 예측 이 두가지를 Pipeline으로 연결 및 학습하여 데이터 누수 방지. 가공된 데이터를 사용해서 결측치는 없었으며,

최종 학습 데이터: 48,308건 / 검증 데이터: 5,435건 확보.

승소/위험도_ML model

[통합 후 성능 평가]

	precision	recall	f1-score	support
민사/가사소송	0.72	0.78	0.75	92
행정소송	0.84	0.94	0.89	801
형사소송	0.99	0.97	0.98	4542
accuracy			0.96	5435
macro avg	0.85	0.90	0.87	5435
weighted avg	0.96	0.96	0.96	5435

입력 문장: 피고인은 피해자에게 상해를 입혀 전치 4주의 진단을 받게 하였다...
예측 결과: 형사소송 (확신도: 92.59%)

입력 문장: 임대인이 보증금을 돌려주지 않아 임차권 등기명령을 신청합니다....
예측 결과: 형사소송 (확신도: 65.83%)

입력 문장: 행정청의 영업정지 처분이 부당하므로 이를 취소해 주시기 바랍니다..
예측 결과: 행정소송 (확신도: 70.94%)

[통합 후 성능 평가 - % 단위 리포트]

	precision(정밀도) %	recall(재현율) %	f1-score(종합점수) %	support(데이터 수)
민사/가사소송	72.0	78.3	75.0	92
행정소송	84.2	94.0	88.8	801
형사소송	99.0	96.8	97.9	4542
accuracy (전체 정확도)	96.1	96.1	96.1	5435
avg (평균)	85.1	89.7	87.3	5435
weighted avg (가중 평균)	96.4	96.1	96.2	5435

1차 ML_ TF-IDF+Logistic Regression

소송분류를 크게 3가지로 분배 후 일부 적은 데이터의 소송을 통합 후 재 학습.

경찰서를 통하여 진행한다면 형사 소송으로 분류,
일부 데이터 수량이 적은 점을 감안 후 학습이 잘 된 것으로 판단되어 2차 머신러닝 진행.

승소/위험도_ML model

✓ 전처리된 데이터를 성공적으로 불러왔습니다.

학습 데이터: 48,308건
테스트 데이터: 5,435건

기타와 헌법 제외

✓ 필터링 완료!

학습 데이터: 48,308건
테스트 데이터: 5,435건

[필터링 후 소송 유형 분포]

case_type

형사소송 37831

행정소송 9433

민사/가사소송 1044

Name: count, dtype: int64

전체 5,435건 예측 중...

진행: 1,000/5,435

진행: 2,000/5,435

진행: 3,000/5,435

진행: 4,000/5,435

진행: 5,000/5,435

[예측 결과 통계]

평균 승소율: 45.4%

평균 형량: 0.48년

평균 벌금: 33,394,420원

평균 위험도: 12.9/100

...

실제 평균 승소율: 45.4%

실제 평균 형량: 0.37년

실제 평균 벌금: 513,358원

실제 평균 위험도: 12.6/100

2차 ML_Ridge

1차 ML에서 얻은 핵심 키워드로 사건 분류 후 승소 예측 초안 dataset을 로딩.
Ridge로 특정 단어에 힘을 과하게 주기보다는 다른 단어들도 둘러볼수 있도록 함.
이는 위험도 분석과 승소율 분석에 전문성을 높이고자 추가 학습을 진행함.

- TF-IDF는 대분류를 나누는 작업이며, Ridge는 그것을 세분화 하는 작업.

↳ 각 데이터에 승/패 레이블, 형량, 벌금 정보등의 추가 함수를 넣고 벡터화.

같은 사건이지만 사건분류가 다양하게 적용되는 사례로 인하여 변수가 많다고 판단되어.

Ridge모델로 승소율, 형량, 위험도, 법률 예측 학습.

승소/위험도_DL model

```
MODE_3 학습 시작!

c:\Users\human-24\git\Ai\.venv\lib\site-packages\torch\utils\data\dataloader.py
warnings.warn(warn_msg)

[302/302 9:00:03, Epoch 1/1]
Step      Training Loss      Validation Loss  Accuracy  F1
100  7032402497817805.000000  115086031060992.000000  0.882981  0.541035
200    1214805599846.399902  115086031060992.000000  0.835695  0.303498
300    9369767274086.400391  115086031060992.000000  0.835695  0.303498

c:\Users\human-24\git\Ai\.venv\lib\site-packages\torch\utils\data\dataloader.py
warnings.warn(warn_msg)
c:\Users\human-24\git\Ai\.venv\lib\site-packages\torch\utils\data\dataloader.py
warnings.warn(warn_msg)

✅ 학습 완료! ⌚ 9시간 1분
```

```
c:\Users\human-24\git\Ai\.venv\lib\site-packages\torch\utils\data\dataloader.py
warnings.warn(warn_msg)

[680/680 48:17]

🔗 MODE_3 평가 결과:
eval_loss: 115086031060992.0000
eval_accuracy: 0.8357
eval_f1: 0.3035
eval_runtime: 2902.2379
eval_samples_per_second: 1.8730
eval_steps_per_second: 0.2340
epoch: 1.0000
모델 저장완료!
```

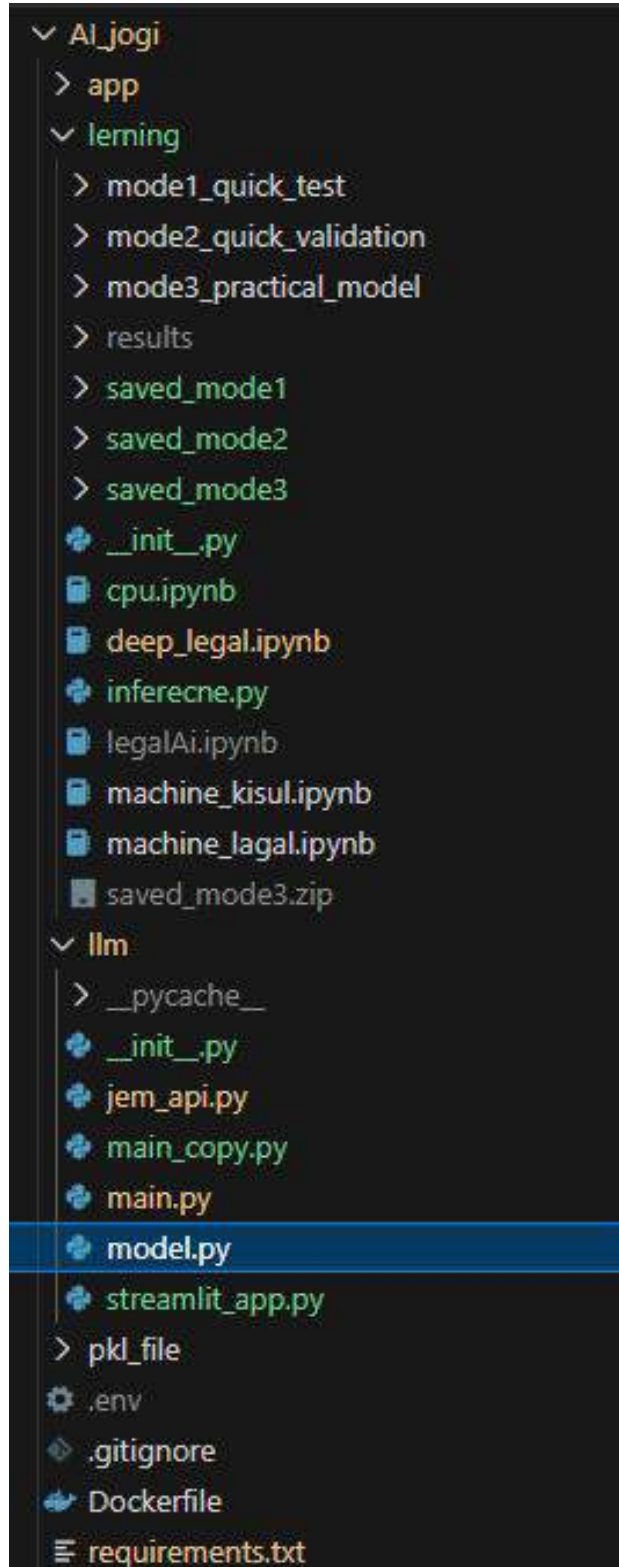
DL_BERT

- 1차 ML_TF-IDF+Logistic Regression에서 얻은 핵심 키워드로 사건 분류 후 승소 예측 초안 dataset을 로딩.
- 2차 ML_Ridge로 형량 및 벌금 정밀 수치 예측.
- 마지막으로 DL에서 BERT를 활용하여 문맥흐름에 맞게 분석하여 정확도를 높여 하이브리드 모델 개발.

BERT(with.토큰나이징 & WeightedTrainer)

- 효율적인 학습을 위해 문장을 단어별로 쪼개는 토큰화 진행 후 텐서형태로 변환.
- 사용자가 작성한 내용은 벡터로 맥락을 파악 후.
- 결과를 스칼라로 dataset과 비교 및 반영하여 결과값 제공.
- BERT를 통하여 각 문장들의 문맥을 분석.
- WeightedTrainer로 공정한 분석이 될수 있도록 진행.
- 전체 데이터 사용 비중을 조절하여 3단계 학습모델을 제작.
- F1-Score(정확도/공정성의 지표)가 높은 모델인 mode3을 메인 모델로 선정.

승소/위험도_LLM



```
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from pydantic import BaseModel
import json
from jem_api import LegalAnalyzer
import uvicorn
import os
from dotenv import load_dotenv
from google import genai
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
```

```
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],
```



LLM_Gemini

- 1차 ML_TF-IDF+Logistic Regression -> 2차 ML_Ridge -> DL_BERT로 최종 학습된 모델 구현.
- llm과 연결하여 사용자에게 적합한 답변을 제공.
- 올라마보다 더 많은 양의 학습이 된 LLM으로 풍성한 정보를 제공하고자 Gemini로 연결.
- Gemini와 리액트를 연결해주는 도구로 FAST API 사용하였고,
- CORS로 서버에서 리액트의 접속을 허용하도록 설정.
- 서버 연결 유지를 위하여 uvicorn 사용 하였으며, 제미나이 api키 보안을 위해 .env사용.

유사 판례 분석 모델

유사 판례_데이터 구조화 및 정제

```
> ~
import pandas as pd
from datasets import load_dataset
from tqdm import tqdm

[2] Python

... c:\LawAI\venv\lib\site-packages\tqdm\auto.py:21: TqdmWarning: IPProgress not found. Please update jupyter and ipy
from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm

ds = load_dataset("joonhok-exo-ai/korean_law_open_data_precedents")
train_ds = ds["train"]

print(train_ds)

[3] Python

... Dataset({
  features: ['판례정보일련번호', '사건명', '사건번호', '선고일자', '선고', '법원명', '사건종류명', '판결유형', '판시사항',
  num_rows: 85660
})
```

01. 데이터 수집

HuggingFace에 공개된 한국 판례 데이터셋(약 8.5만 건)을 로드하여 대규모 법률 텍스트 코퍼스를 확보.

02. 핵심 필드 추출 및 결합

판례의 의미를 결정짓는 핵심 요소인 사건명, 판시사항, 판결요지, 전문 필드를 결합하여 단일 맥락의 텍스트로 구조화.

03. 의미 검색 최적화

단순 텍스트 나열이 아닌, 각 필드의 역할을 보존하면서 모델이 문맥을 정확히 이해할 수 있도록 구조적 텍스트로 변환.

```
def normalize_date(x):
    if pd.isna(x):
        return None
    x = str(int(x))
    if len(x) == 8:      # YYYYMMDD
        return f"{x[:4]}-{x[4:6]}-{x[6:]}"
    elif len(x) == 4:    # YYYY
        return f"{x}-01-01"
    return None

df["선고일자_norm"] = df["선고일자"].apply(normalize_date)
```

유사 판례_데이터 구조화 및 정제

df = train_ds.to_pandas()
df.head()

Python

판례정 보일련 번호	사건 명	사건 번호	선고일자	선고	법원 명	사 건 종 류 명	판 결 유 형	판시사항	판결요지	참조조문	참조 판례	전문
0	토지 건물 매매 무효 확인	4280 민상 278	19470323	선고	대법원	민사	판결	회사소유 부동산 을 회사대표자 개인이 계약당사 자로서 매도하고 다시 회사대표자 자격으로써...	회사소유의 부 동산을 회사대 표자인 개인이 계약당사자로서 매도하고 다시 회사대표자 자 격...	None	None	【원고, 상고인】 \n중앙재목주식 회사 우대표자 취체역 김박일\n【피고, 피상고 인】 \n...
1	토지 건물 소유 권이 전등 기	4281 민상 298	19480402	선고	대법원	민사	판결	잔대금 지불후에 이전등기절차를 이행하기로한 약 자와 동시이행과 의 관계	매매계약에서 잔대금의 지불 을 받은 후에 이 전등기의무를 행하기로 약정 한 경우의 약지 는...	None	None	【원고, 상고인】 \n정석용\n【피 고, 피상고인】 \n송중순\n【원 심판결】 \n청주 지방법...

01. 날짜 데이터 정규화

연·월·일 형식이 혼재된 판례 선고일자를 분석하여 ISO 표준 형식(YYYY-MM-DD)으로 정규화하는 커스텀 로직을 구현.

02. 결측치 및 노이즈 처리

참조조문, 참조판례 등 주요 필드의 결측치(None)를 식별하고, 검색 품질을 저해할 수 있는 불완전한 데이터를 정제.

03. 데이터 무결성 확보

정규화된 날짜 데이터를 기반으로 시계열 필터링 및 정렬 기능을 지원하며, 모델 학습에 적합한 고품질 데이터셋을 완성.

```
def build_case_text(row):
    parts = []

    if row["사건명"]:
        parts.append(f"[사건명] {row['사건명']}")
    if row["판시사항"]:
        parts.append(f"[판시사항] {row['판시사항']}")
    if row["판결요지"]:
        parts.append(f"[판결요지] {row['판결요지']}")
    if row["전문"]:
        parts.append(f"[전문] {row['전문']}")

    return "\n".join(parts)

tqdm.pandas()
df["case_text"] = df.progress_apply(build_case_text, axis=1)
```

100% | 85660/85660 [00:02<00:00, 29057.01it/s]

유사 판례_데이터 구조화 및 정제

```
df_final = df[final_cols]
df_final.head()
```

	판례정보일련번호	사건번호	사건명	법원명	사건종류명	판결유형	선고일자_norm	참조조문	case_text
0	85830	4280민상278	토지건물매매무효확인	대법원	민사	판결	1947-03-23	None	[사건명] 토지건물매매무효확인\n[판시사항] 회사소유 부동산을 회사대표자 개인이 계...
1	85834	4281민상298	토지건물소유권이전등기	대법원	민사	판결	1948-04-02	None	[사건명] 토지건물소유권이전등기\n[판시사항] 잔대금 지불후에 이전등기절차를 이 행하...
2	85835	4281민상362	부동산소유권이전등기	대법원	민사	선고	1948-04-07	민사소송법 제80조, 제137조, 제395조	[사건명] 부동산소유권이전등기\n[판시사항] 가. 소송위임 흠결의 항변과 당해 이 원...
3	85836	4281민상417	토지소유권이전등기	대법원	민사	판결	1948-04-12	민사소송법 제208조	[사건명] 토지소유권이전등기\n[판시사항] 출계한 양자와 생부사망에 의한 소송수계의...
4	85831	4280민상383	토지건물이전등기	대법원	민사	판결	1948-05-27	None	[사건명] 토지건물이전등기\n[판시사항] 가. 매매계약합의해제와 합의해제후 매매대금...

01. 노이즈 데이터 필터링

의미 정보가 부족한 초단문 판례와 메모리 사용량이 과도한 초장문 판례를 제거하여 검색 성능과 시스템 효율을 동시에 확보.

02. 대규모 처리 최적화

정제된 데이터셋을 Parquet 포맷으로 저장하여 대규모 임베딩 및 인덱싱 과정에서의 I/O 성능을 극대화.

03. Clean Dataset 완성

최종적으로 AI 판례 검색에 즉시 사용 가능한 고품질의 데이터셋을 구축하여 모델 학습의 신뢰도를 상승.

유사 판례_모델 선정 이유

임베딩 모델 전략: MiniLM vs KR-SBERT

모델 선정 배경

KR-SBERT 최종 선정 이유

초기 실험에서는 다국어 지원이 가능한 MiniLM을 베이스라인으로 사용했으나, 한국어 법률 용어의 미묘한 차이와 긴 문장 구조를 반영하기 위해 한국어 특화 모델로 결정.

비교 항목	MiniLM (Baseline)	KR-SBERT (Final)
모델명	paraphrase-multilingual	snunlp/KR-SBERT-V40K
임베딩 차원	384	768
학습 데이터	다국어 일반 코퍼스	KLUE NLI / STS (한국어)
법률 적합성	보통 (의미 보존 한계)	매우 우수 (복합 논증 강점)

1. 한국어 법률 텍스트 최적화

KLUE 데이터셋 기반 학습으로 한국어 특유의 문장 구조와 법률 도메인의 복잡한 논증 구조를 정밀하게 파악.

2. 정확한 표현력

768차원의 임베딩 공간을 활용하여 MiniLM 대비 더 풍부한 의미 정보를 벡터화.

3. 검색 정밀도 향상

실제 유사 판례 검색 실험 결과, 다국어 모델 대비 한국어 의미 보존율과 검색 정확도가 유의미하게 향상.

유사 판례_모델 학습(임베딩 최적화 및 배치 처리)

메모리 안정성 확보

8만 건 이상의 방대한 판례 텍스트를 한 번에 처리할 때 발생할 수 있는 메모리 오버플로우를 방지하기 위해 배치 단위(Batch-wise) 임베딩 전략을 채택.

처리 효율 최적화

CPU 환경에서도 실무적인 수준의 처리 속도를 확보하기 위해 파이프라인을 최적화.

Total Time: 약 52분 (85,660건 기준)

```
=====
🚀 한국어 모델 재임베딩 시작
=====

1 데이터 로딩...
✅ 총 81,368 건 로드
컬럼: ['판례정보일련번호', '사건번호', '사건명', '법원명', '사건종류명', '판결유형', '선고일자_norm', '참조조문', 'case_text',

2 한국어 모델 확인...
✅ 기존 모델 사용: SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 128, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'BertModel'})
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, '
)
임베딩 차원: 768

3 임베딩 생성 중...
예상 소요 시간: 42~64분
(중간에 중단해도 됩니다. 저장 전까지는 영향 없음)
임베딩 진행: 0% | 1/2543 [00:03<2:43:27, 3.86s/it]
진행: 0.0% | 경과: 0.1분 | 남은시간: 0.0분
임베딩 진행: 10% | 255/2543 [16:15<2:30:30, 3.95s/it]
진행: 10.0% | 경과: 16.3분 | 남은시간: 146.5분
임베딩 진행: 20% | 509/2543 [32:42<2:10:53, 3.86s/it]
진행: 20.0% | 경과: 32.7분 | 남은시간: 131.0분
임베딩 진행: 30% | 763/2543 [50:29<2:08:50, 4.34s/it]
진행: 30.0% | 경과: 50.5분 | 남은시간: 118.0분
임베딩 진행: 40% | 1017/2543 [1:08:44<1:49:46, 4.32s/it]
진행: 40.0% | 경과: 68.7분 | 남은시간: 103.3분
임베딩 진행: 50% | 1271/2543 [1:27:02<1:32:20, 4.36s/it]
진행: 49.9% | 경과: 87.0분 | 남은시간: 87.2분
임베딩 진행: 60% | 1525/2543 [1:45:23<1:12:58, 4.30s/it]
진행: 59.9% | 경과: 105.4분 | 남은시간: 70.5분
임베딩 진행: 70% | 1779/2543 [2:03:42<54:38, 4.29s/it]
진행: 69.9% | 경과: 123.7분 | 남은시간: 53.2분
임베딩 진행: 80% | 2033/2543 [2:22:01<36:56, 4.35s/it]
진행: 79.9% | 경과: 142.0분 | 남은시간: 35.7분
임베딩 진행: 90% | 2287/2543 [2:40:26<18:30, 4.34s/it]
진행: 89.9% | 경과: 160.4분 | 남은시간: 18.0분
임베딩 진행: 100% | 2541/2543 [2:58:48<00:08, 4.36s/it]
진행: 99.9% | 경과: 178.8분 | 남은시간: 0.2분
임베딩 진행: 100% | 2543/2543 [2:58:56<00:00, 4.22s/it]

✅ 임베딩 완료: (81368, 768)
소요 시간: 178.9분
```

유사 판례_모델 학습(FAISS 인덱싱 구축)

고속 의미 검색 엔진: FAISS 인덱싱 구축

FAISS 기반 고속 벡터 검색

- Facebook AI Research에서 개발한 FAISS(Facebook AI Similarity Search)를 도입
- 8.5만 건의 고차원 벡터 데이터를 밀리초(ms) 단위로 검색할 수 있는 성능을 확보.

의미적 유사도 매칭 로직

- 사용자 쿼리를 KR-SBERT로 임베딩
- 벡터 공간에서의 코사인 유사도를 계산하여 가장 연관성이 높은 Top-K 판례 리스트를 실시간으로 추출.

Key Result

대규모 판례 데이터셋에 대해 안정적인 검색 속도와 높은 재현율(Recall)을 동시에 달성하여 서비스 실용성을 검증.

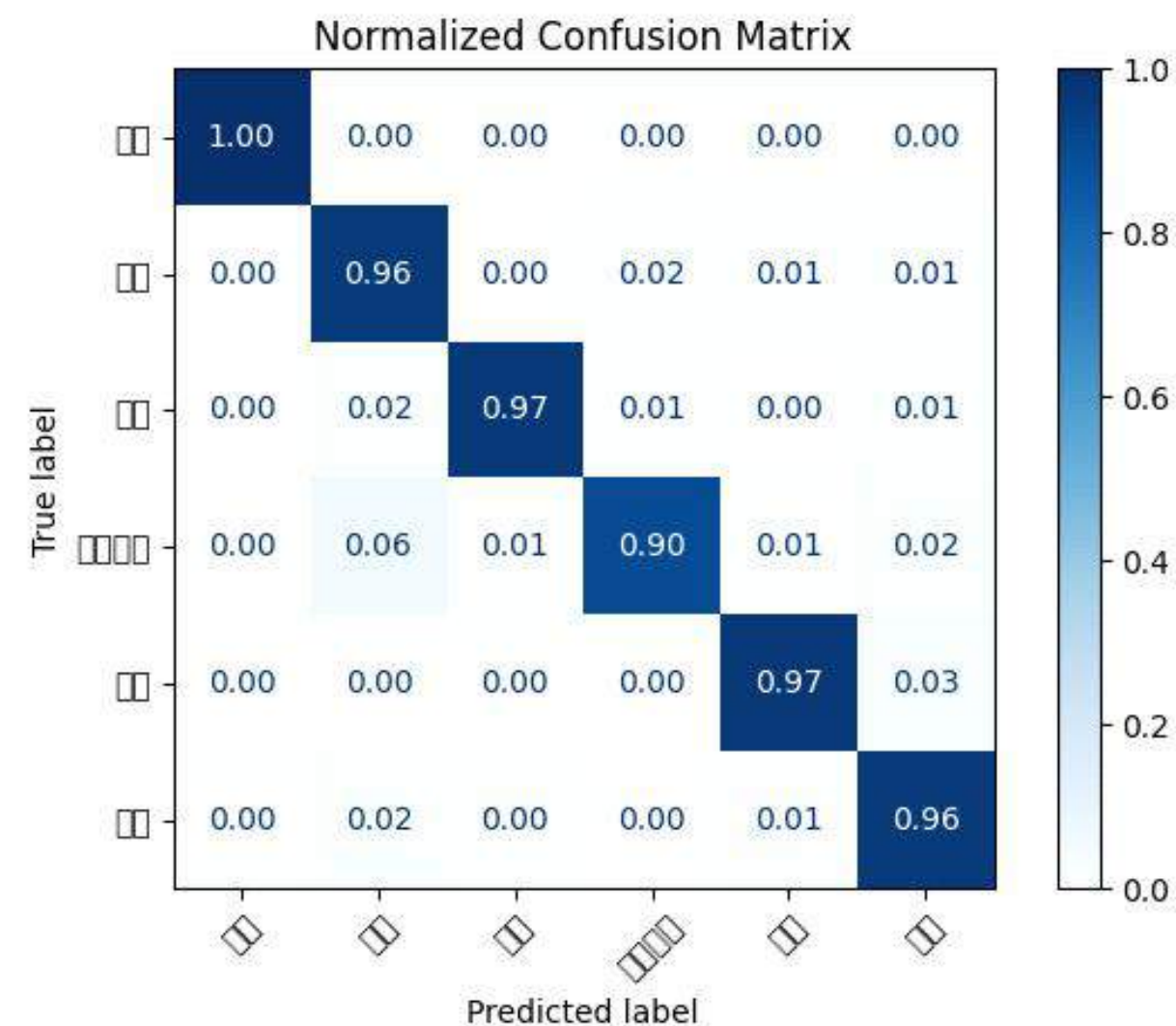
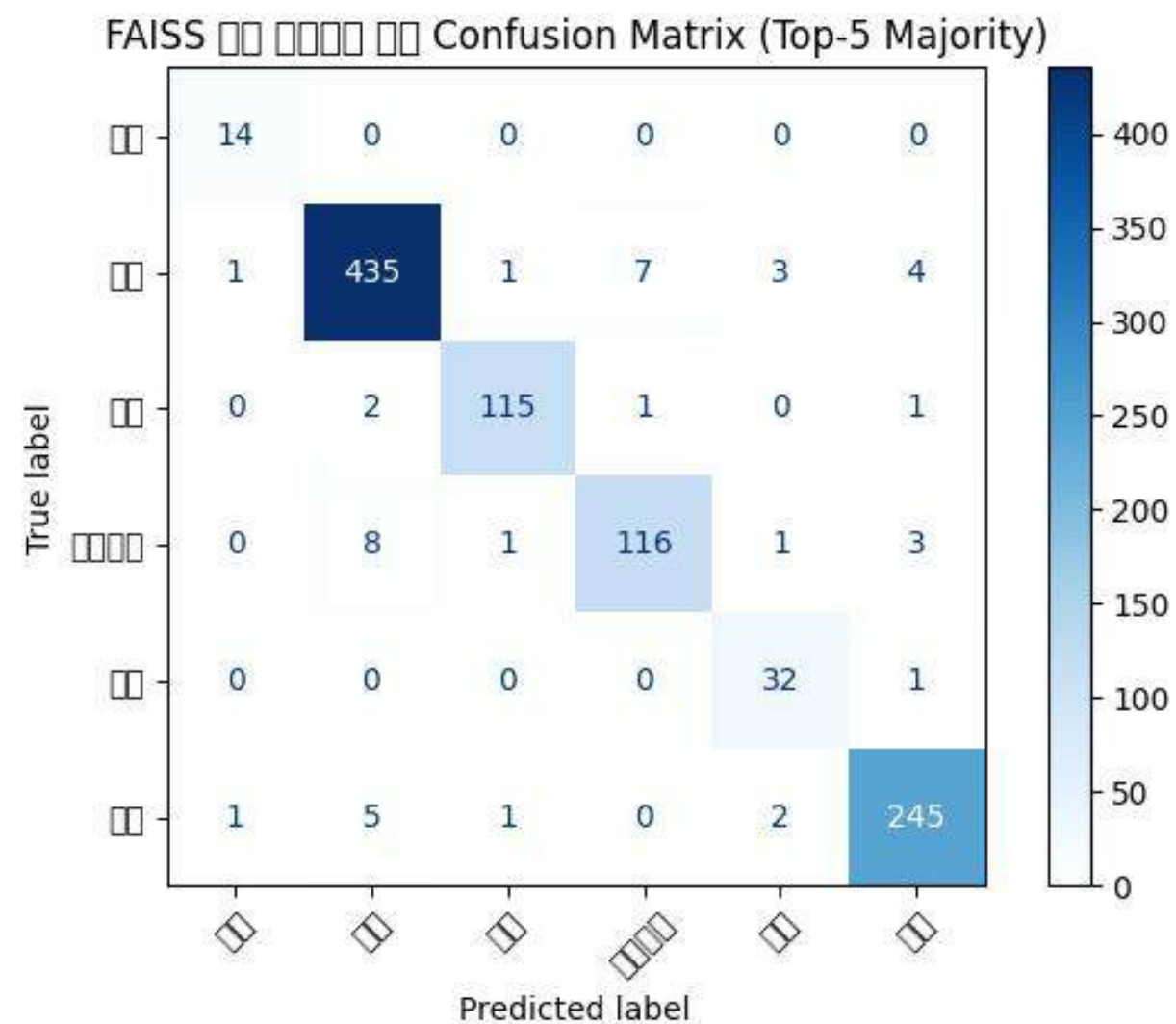
```
import faiss

dim = fact_embeddings.shape[1]
index = faiss.IndexFlatIP(dim)
index.add(fact_embeddings)

faiss.write_index(index, "case_index.faiss")
```

```
# FAISS index 생성
dim = embeddings.shape[1]
index = faiss.IndexFlatL2(dim)
index.add(embeddings)
```

유사 판례_성능 테스트(XAI 검색 신뢰성 시각화)



블랙박스 모델의 한계 극복

딥러닝 기반 임베딩 모델의 '블랙박스' 특성을 보완하기 위해, 검색 결과의 근거를 사용자에게 제시하는 XAI 기법을 도입.

유사도 기여도 시각화

- 검색된 유사 판례에서 어떤 핵심 키워드와 문장이 유사도 점수에 가장 큰 영향을 주었는지 하이라이팅하여 시각적으로 제시함.
- **의사결정 지원:** 법률 전문가가 AI의 추천 결과를 맹목적으로 수용하는 것이 아니라, 제시된 근거를 바탕으로 최종 판단을 내릴 수 있도록 돕는 신뢰성 있는 도구를 지향.

Fast API

Legal AI Analysis API 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

default

POST	/analyze	Analyze
GET	/case/{case_id}/summary	Case Summary
GET	/case/{case_id}/full	Case Full

핵심 기능

- 자연어 기반 사건 분석 및 주요 법률 쟁점 추출
- AI 유사도 알고리즘을 통한 유사 판례 자동 매칭
- 판례 요약(Summary) 및 판결문 전문(Full) 조회 지원

API 구성 (FastAPI)

검색된 유사 판례에서 어떤 핵심 키워드와 문장이 유사도 점수에 가장 큰 영향을 주었는지 하이라이팅하여 시각적으로 제시합니다.

- Post/analyze

사건 입력 -> AI 분석 -> 유사 판례 리스트 반환

- GET /case/{case_id}/summary

판례 핵심 요약 제공 (쟁점-판시요지-결론)

- GET/case/{case_id}/full

판례 판결문 전문 제공 (심층 검토용)

유사 판례 기능 소개

유사 판례 분석 결과

저장하기

다시 분석

AI 판단: 일반 민사 (신뢰도: 40%)

구체적인 사건 유형이 명확하지 않아 전체 판례를 검색

리스크 레벨

AI 요약

이 사건의 핵심 쟁점은 서면 통지나 징계 절차 없이 이루어진 직서 요구와 출근 금지 지시가 부당해고에 해당하는지 여부인
한 사건들의 판결에서는 해고의 정당한 사유가 있었는지, 그리
정한 절차를 준수했는지를 중요하게 판단하는 경향을 보입니다
용자가 실질적으로 해고 의사를 표시했음에도 자발적인 사직
이용했는지 여부가 다투어질 수 있습니다.

반면, 회사가 주장하는 경영상의 어려움이 해고를 정당화할 만
고 객관적인 요건을 갖추었는지는 불리하게 작용할 수 있는 요
될 수 있습니다. 종합적인 법적 리스크 수준이 '높음'으로 분석
양측의 주장이 첨예하게 대립하여 법적 분쟁으로 이어질 가능

유사 판례 분석 결과

저장하기

다시 분석

AI 판단: 가사 사건 (신뢰도: 90%)

높은 확신으로 가사 사건으로 판단하여 가사 판례를 검색합니다.

복수 유형 감지

입력하신 사건이 여러 유형의 특징을 포함하고 있습니다

가사

79%

민사

21%

유사 판례 분석 결과

저장하기

다시 분석

AI 판단: 일반 민사 (신뢰도: 50%)

구체적인 사건 유형이 명확하지 않아 전체 판례를 검색합니다.

검색 결과 유형 분포

검색된 판례가 여러 사건 유형에 걸쳐있습니다

민사

50%

5건

일반행정

50%

5건

입력하신 사건이 복합적인 성격을 가지고 있어, 민사(5건) 외에도 일반행정(5건) 관련 판례가 검색되었습니다.

AI 판례 분석 결과 유형 분류

- AI가 입력된 사건 내용을 분석하여 유사 사건 유형을 예측
- 구체 사건 유형이 명확하지 않을 때는 전체 판례 검색
- 사건 텍스트 내 키워드 분포를 정밀 분석하여 형사, 민사, 가사, 행정 등 복합적인 성격을 백분율(%)로 시각화하여 제시

AI 요약 생성

- 사건 핵심 쟁점과 법적 고려 사항을 요약 제공
- 유사 사건 판례의 판단 경향 및 리스크 수준 함께 제공

기능 효과

- 빠른 초기 사건 평가
- 판례 검색 및 비교 시간 절약

51

유사 판례 기능 소개

유사 판례 (5건)

해고무효확인등

대법원 · 95다53096 · 민사

유사도 100%

상고기각

💡 매우 높은 유사도에 해당하며 판단 결과는 '상고기각'입니다.

부당해고구제재심판정취소

대법원 · 2021두36103 · 일반행정

유사도 54%

파기환송

💡 일부 정점 유사에 해당하며 판단 결과는 '파기환송'입니다.

부당해고구제재심판정취소

대법원 · 94누1176

유사도 52%

해고무효확인등

💡 일부 정점 유사

해고무효확인등

대법원 · 90다6095

요약

매우 높은 유사도에 해당하며 판단 결과는 '상고기각'입니다.

💡 일부 정점 유사

퇴직금등

대법원 · 2002다68

주문

상고를 기각한다. 상고비용은 피고의 부담으로 한다.

💡 일부 정점 유사

판시사항 보기

판례 전문 보기

닫기

유사도 기반 정렬 및 필터링

- 검색된 유사 판례들을 코사인 유사도 점수에 따라 내림차순으로 정렬하여 제시
- 수치화된 유사도를 퍼센트로 나타내어 분석 결과의 신뢰도를 즉각적으로 전달

판례 전문 및 핵심 요약 확인

- 개별 판례 선택 시 사건명, 판시사항, 판결요지 등 구조화된 전문 데이터를 즉시 확인
- 검색 결과의 유효성을 빠르게 판단

Part V

회고 / 개선 방향

12-1 개인별 회고



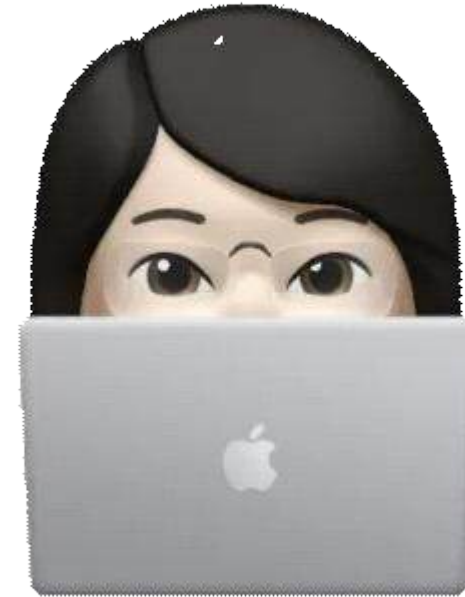
👤 유상진 (PM)

프로젝트를 직접 설계하고 구현해보면서 평소에 헛갈리거나 잘 몰랐던 부분을 확실하게 이해하고 배울수 있어서 좋았습니다. 끝까지 포기하지 않고 같이 열심히 고생해주신 팀원분들께 감사드립니다.



👤 강혜정 (PL)

이번 프로젝트를 진행하면서 최고의 서비스를 제공하는 것보다 어떻게 AI의 장점을 돋보이게 할지에 대하여 생각해볼 수 있었습니다. 멋진 팀원분들과 함께 다양한 생각을 나누며 인사이트를 넓힐수 있어 아주 값진 경험이였습니다.



👤 임다빈 (Dev)

본격적인 협업 프로젝트를 진행하면서 프로젝트의 구조를 짜는 것부터, 팀원들과의 의견 조율까지 다양한 경험을 할 수 있어서 좋았습니다. 단순한 프로젝트 이상으로 앞으로 나아가는 하나의 특별한 발판이 될 수 있도록 더 노력하겠습니다.



👤 나상훈 (QA)

진정한 능력은 할 수 있는 것의 범위를 아는 능력이라고 합니다. AI 프로젝트를 진행하며 기술의 경계를 체험할 수 있었고, 그 앞을 통해 AI와 인간이 각자 어디에 집중해야 하는지, 최선의 협업 지점을 발견할 수 있었습니다.

감사합니다.